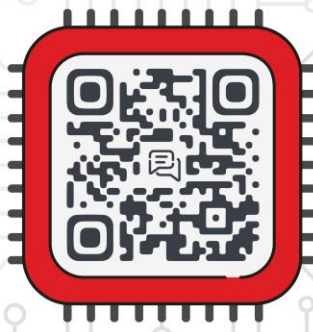




نظري

3



9



1350 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

نظريات هامة في الدارات الكهربائية

د. فاطمة الخضر



محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري
RB Informatics; 08/04/2026

الدارات الكهربائية

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرية ثيفينين (Thevenin's Theorem)

من أهم الأدوات في تحليل الدوائر الكهربائية، حيث تسمح بتبسيط أي دائرة خطية معقدة إلى دائرة مكافئة بسيطة جداً

نص النظرية

تنص النظرية على أنه يمكن استبدال أي دائرة كهربائية خطية ذات طرفين (a, b) بدائرة مكافئة تتكون من:

- مصدر جهد واحد يُسمى جهد ثيفينين V_{Th}
- مقاومة واحدة متصلة معه على التوالي تُسمى مقاومة ثيفينين R_{Th}

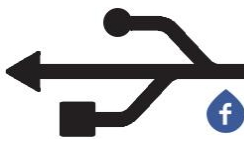
آلية التطبيق

لتحليل دائرة باستخدام ثيفينين، نتبع الخطوات التالية:

1. حذف الحمل (Load): نقوم بإزالة المقاومة المطلوب حساب التيار فيها R_L مؤقتاً من بين الطرفين (a, b)
2. تسمية الأطراف: تحديد مخرجي الدائرة بالرمزين a و b
3. حساب مقاومة ثيفينين (R_{Th}): نلغي مفعول جميع المصادر في الدائرة: استبدال مصادر الجهد بـ دائرة مغلقة (Short Circuit) استبدال مصادر التيار بـ دائرة مفتوحة (Open Circuit) نحسب المقاومة الكلية المنظورة من الطرفين (a, b)
4. حساب جهد ثيفينين (V_{Th}): نعيد المصادر إلى حالتها الأصلية نحسب فرق الجهد بين الطرفين المفتوحين (a, b)، وهو ما يسمى بجهد الدائرة المفتوحة (V_{oc})



نحسب فرق الجهد بين الطرفين المفتوحين (a, b)، وهو ما يسمى بجهد الدائرة المفتوحة (V_{oc})



5. رسم الدائرة المكافئة: نصل V_{Th} على التوالي مع R_{Th} ثم نعيد توصيل مقاومة الحمل R_L بين الطرفين (a, b)

القوانين النهائية

بعد الحصول على الدائرة المكافئة، يمكننا حساب التيار والجهد على الحمل بسهولة:
تيار الحمل (I_L):

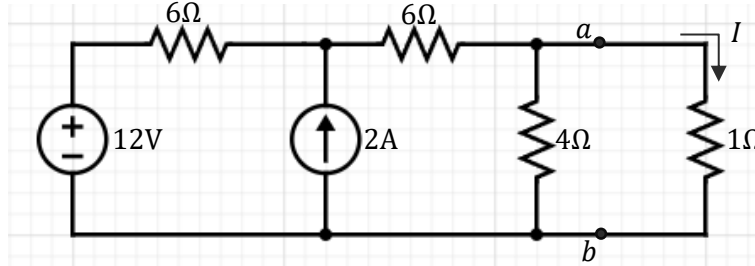
$$I_L = \frac{V_{Th}}{R_{Th} + R_L}$$

جهد الحمل (V_L):

$$V_L = I_L \cdot R_L$$

مثال:

باستخدام نظرية ثيفينن، أوجد الدائرة المكافئة بين الطرفين a, b وكذلك التيار i



أولاً: حساب R_{Th} :

تم إلغاء مصدر الجهد (12V) ومصدر التيار (2A)

بقيت المقاومات (6Ω) و (6Ω) على التوالي (مجموعهما 12Ω)، وهذه المجموعة توازي المقاومة 4Ω

$$R_{Th} = \frac{12 \times 4}{12 + 4} = \frac{48}{16} = 3\Omega$$

ثانياً: حساب (V_{Th}):

باستخدام تحويل المصادر أو تحليل العقد، نجد أن الجهد على الطرفين (a, b) المفتوحين يساوي:

➤ بالنسبة للمصدر الأول (الجهد)

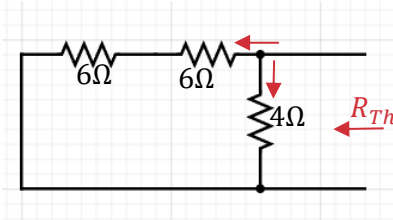
$$V_{th_{s1}} = V_{4\Omega} = V_{si} \times \frac{R_{4\Omega}}{R_T} = 12 \times \frac{4}{16}$$

$$V_{th_{s1}} = 3V$$

➤ بالنسبة للمصدر الثاني (التيار)

$$I = I_{tot} \times \frac{R_{tot}}{R_{4\Omega}}$$

$$R_{tot} = \frac{10 \times 6}{6 + 10} = \frac{15}{4} \Omega$$



$$I = 2 \times \frac{15}{4 \times 10} = \frac{3}{4} A$$

$$V_{th} = \frac{3}{4} \times 4 = 3V$$

$$V_{Th_{tot}} = 3 + 3 = 6V$$

ثالثاً: حساب التيار (i) :

حسبنا التيار بالنسبة للمصدر الثاني وهو

$$I_{s2} = \frac{3}{4} A$$

وبالنسبة للمصدر الأول

$$I = \frac{3}{4} V$$

بالتالي التيار الكلي يصبح

$$i = \frac{3}{4} + \frac{3}{4} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2} = 1.5A$$

النتيجة النهائية:

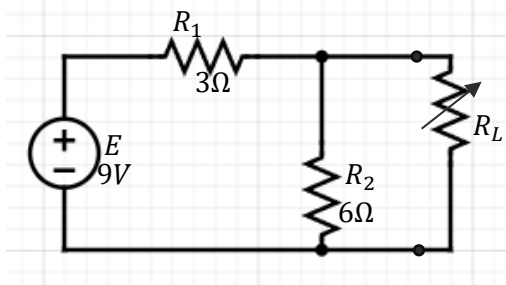
$$i = 1.5A$$

$$V_{Th} = 6V$$

$$R_{Th} = 3\Omega$$

مثال:

أوجد دارة ثيفنن المكافئة ثم أوجد التيار المار في المقاومة R_L عندما تكون قيمتها $100\Omega, 10\Omega, 2\Omega$



أولاً: حساب R_{Th}

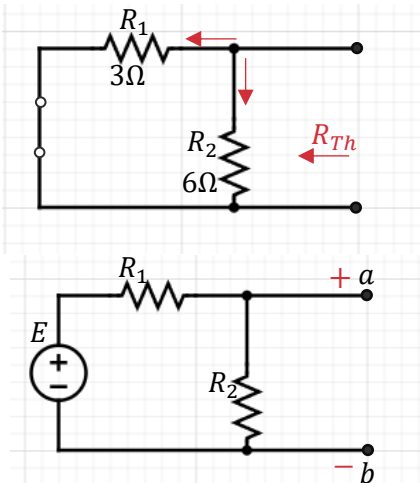
نحذف مقاومة الحمل R_L مؤقتاً

ونقصر منابع الجهد ونطبق :

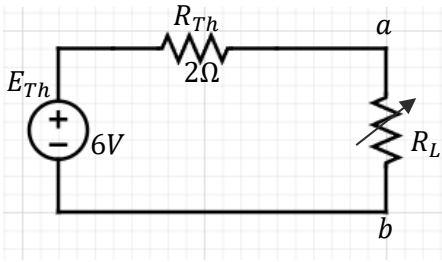
$$R_{Th} = R_1 || R_2 = \frac{6 \times 3}{6 + 3} = 2\Omega$$

ثانياً: حساب V_{Th} حسب قانون مقسم الجهد:

$$V_{Th} = V_{R2} = \frac{V \times R_2}{R_1 + R_2} = \frac{6 \times 9}{6 + 3} = 6V$$



ثالثاً: رسم مكافئ ثيفنن مع إعادة المقاومة المحذوفة R_L (الحمل):



ملاحظة: لحساب التيار من أجل مقاومة متغيرة $I_L = \frac{E_{Th}}{R_{Th} + R_L}$

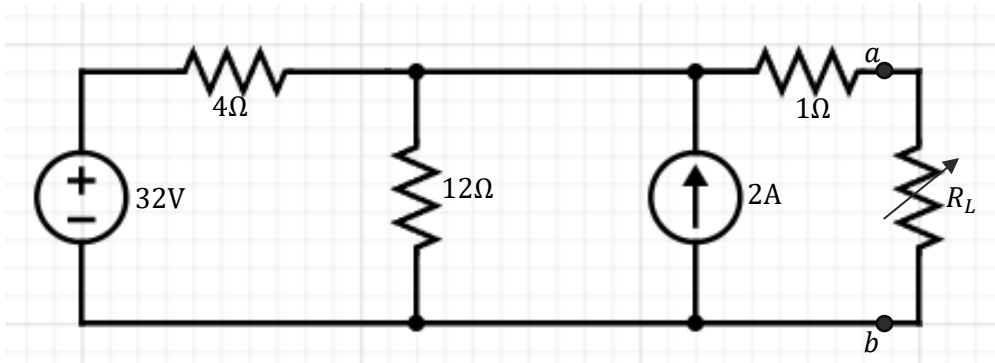
$$R_L = 2\Omega \rightarrow I_L = \frac{6}{2+2} = 1.5A$$

$$R_L = 10\Omega \rightarrow I_L = 0.5A$$

$$R_L = 100\Omega \rightarrow I_L = 0.058A$$

مثال :

أوجد دارة ثفنن المكافئة للدارة الموجودة على يسار القطبين a و b ثم أوجد التيار المار في المقاومة المتغيرة من أجل القيم المطلوبة في الأعلى؟



الخطوات:

نخبئ الحمل + نرسم الطرفين

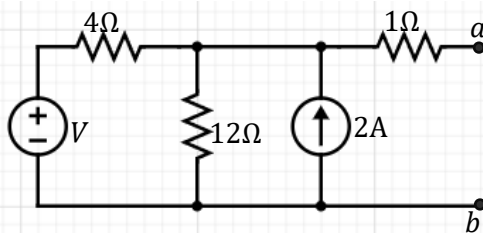
أولاً: نوجد R_{Th} :

نبدل مولد الجهد بدارة مقصورة ومولد التيار بدارة مفتوحة:

$$R_{Th} = 1 + (4 || 12) = 1 + \frac{4 \times 12}{4 + 12} = 4\Omega$$

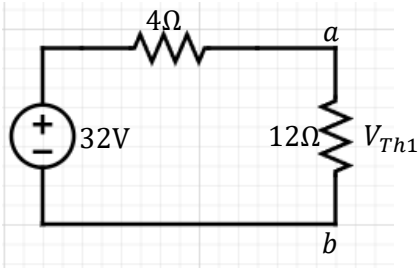
ثانياً: نوجد V_{Th} :

نعيد الدارة لحالتها الأصلية:



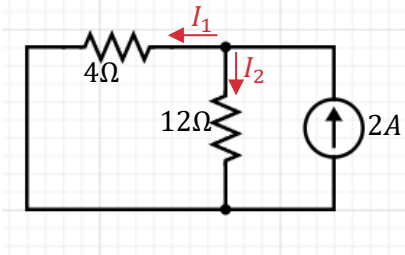
- نستطيع اعتبار المقاومة 1Ω غير موجودة لعدم مرور التيار بها (الدارة مفتوحة من اليمين)
- نحسب الجهد العابط على المقاومة R_{12} ليكون هو جهد ثيفنن V_{Th} حسب نظرية التراكب

حسب مقسم الجهد:



$$V_{Th1} = \frac{V \times 12}{4 + 12} = 24V$$

$$V_{Th2} = I_2 \times 12$$

نحسب I_2 حسب قانون مقسم التيار:

$$I_2 = \frac{2 \times 4}{16} = 0.5A$$

$$V_{Th2} = 0.5 \times 12 = 6V$$

حسب نظرية التراكب

$$V_{Th} = V_{Th1} + V_{Th2}$$

$$V_{Th} = 24 + 6 = 30V$$

حسب قانون أوم (بملاحظة أن المقاومة متغيرة):

$$I_L = \frac{V_{Th}}{R_{Th} + R_L}$$

$$R_L = 6\Omega \rightarrow I_L = \frac{30}{4+6} = 3A$$

$$R_L = 36\Omega \rightarrow I_L = \frac{30}{4+36} = 0.75A$$

$$R_L = 16\Omega \rightarrow I_L = 1.5A$$

نظرية نورتن (Norton's Theorem)

من الركائز الأساسية في تحليل الدوائر الكهربائية، وهي الوجه الآخر لنظرية "ثيفنين". تهدف إلى تبسيط أي دائرة خطية معقدة مهما بلغت درجة تشابكها وتحويلها إلى دائرة مكافئة بسيطة جداً

نص النظرية

تنص نظرية نورتن على أنه يمكن استبدال أي دائرة كهربائية خطية ذات طرفين (تسمى a و b) بدائرة مكافئة تتكون من:

مصدر تيار مستقل (I_N): يسمى تيار نورتن

مقاومة على التوازي (R_N): تسمى مقاومة نورتن



كيفية حساب قيم نورتن

بناءً على الخطوات التالية :

1. حساب المقاومة المكافئة (R_N)

- عزل الحمل:
- يتم حذف الجزء المراد دراسته من الدائرة (مؤقتاً) وتسمية أطراف الدائرة بـ a و b
- تفسير المصادر:
- لجعل مصادر التغذية مساوية للصفر، حيث:
- يُستبدل كل مصدر جهد بدارة مغلقة (Short Circuit)
- يُستبدل كل مصدر تيار بدارة مفتوحة (Open Circuit)
- النتيجة:
- تكون R_N هي المقاومة الكلية المنظورة بين الطرفين a و b
- ملاحظة: R_N هي نفسها مقاومة ثيفينين R_{Th}

2. حساب تيار نورتن (I_N)

- إعادة المصادر:
- نرجع جميع مصادر الجهد والتيار إلى حالتها الأصلية في الدائرة
- إحداث قصر:
- نصل الطرفين a و b بسلك (Short Circuit)
- الحساب:
- التيار المار في هذا السلك هو تيار نورتن (I_N أو I_{SC})

3. العلاقة بين نورتن وثيفينين

كما أشارت الصور، ترتبط الدائرتان بما يُعرف بـ "تحويل المصادر" (Source Transformation)، حيث يمكن التحويل بينهما باستخدام قانون أوم كالتالي:

$$\text{➤ المقاومة هي نفسها: } R_N = R_{Th}$$

$$\text{➤ لحساب تيار نورتن من جهد ثيفينين:}$$

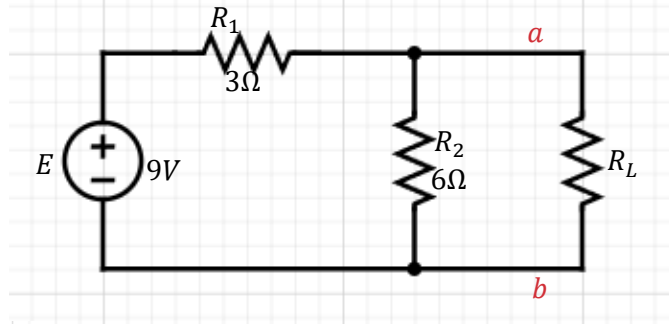
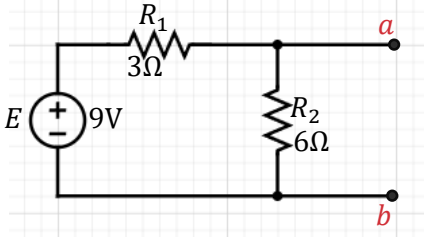
$$I_N = \frac{V_{Th}}{R_{Th}}$$

4. الخطوة النهائية:

بعد إيجاد القيم، نقوم برسم دائرة نورتن المكافئة التي تتكون من مصدر التيار I_N موصولاً على التوازي (التفرع) مع المقاومة R_N ، ثم نعيد توصيل الجزء (الحمل) الذي حذفناه في الخطوة الأولى بين الطرفين a و b لاستكمال التحليل

مثال:

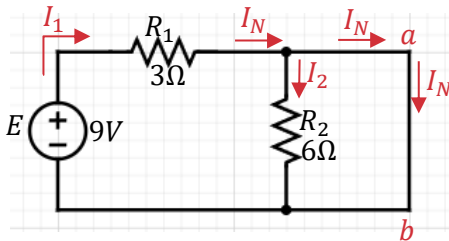
أوجد دارة نورتن المكافئة:

**الخطوة الأولى والثانية:**حذف المقاومة R_L بشكل مؤقت وتحديد مخرج الدائرة a, b**الخطوة الثالثة:**قصر منبع الجهد لحساب المقاومة R_N

$$R_N = R_2 || R_1 = \frac{3 \times 6}{3 + 6} = 2\Omega$$

الخطوة الرابعة:

حساب مصدر التيار المكافئ (نعيد جميع العناصر إلى حالتها الأصلية)

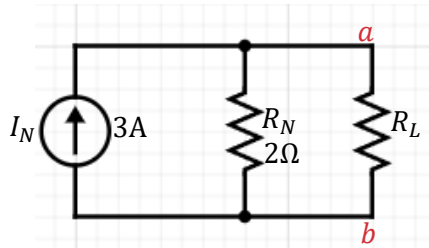
وهنا اتصال الدارة المقصورة على التفرع مع R_2 يلغي تأثيرها، مما يجعل التيار I_2 مساوياً للصفر، فيكون التيار المكافئ هو نفس التيار المار عبر المقاومة R_1

$$V_2 = I_2 \times R_2 = 0 \times 6 = 0V$$

$$I_N = \frac{E}{R_1} = \frac{9}{3} = 3A$$

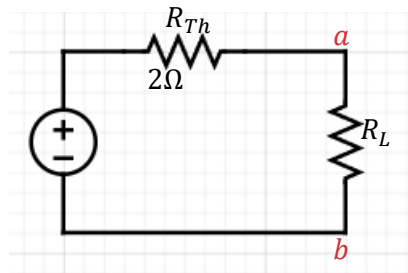
الخطوة الخامسة:

رسم دائرة مكافئ نورتن:



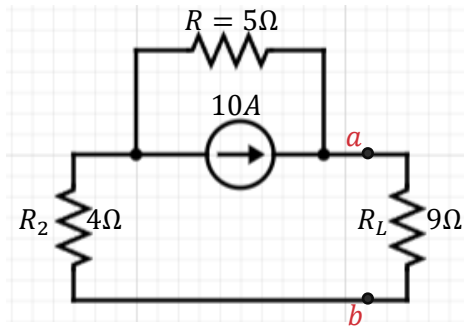
وهي تكافئ دائرة ثيفينن وفق الشكل:

$$E_{th} = I_N \times R_N = 3 \times 2 = 6V$$



مثال:

أوجد دارة نورتن المكافئة للدارة:

**الخطوة الأولى والثانية والثالثة:**

حذف مقاومة الحمل وتحديد مخارج الدائرة وحساب المقاومة المكافئة:

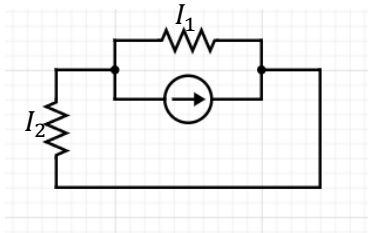
نستبدل مصدر التغذية I بدارة مفتوحة ثم نطبق:

$$R_N = R_1 + R_2 = 5 + 4 = 9\Omega$$

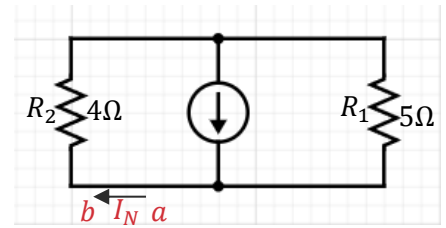
الخطوة الرابعة:

حساب مصدر التيار المكافئ (تيار نورتن):

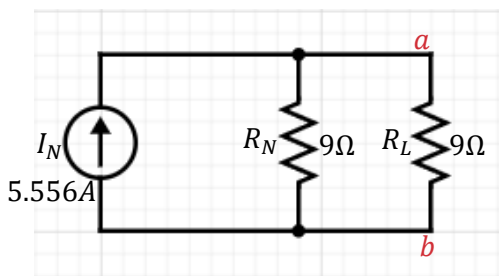
نعيد المصادر إلى حالتها الأصلية ثم نحسب قيمة تيار الدارة المغلقة بين المخرجين



→

 I_N هو نفس التيار المار في المقاومة R_2 :

$$I_2 = I_N = \frac{R_1 \cdot I}{R_1 + R_2} = \frac{5 \times 10}{5 + 4} = 5.556A$$

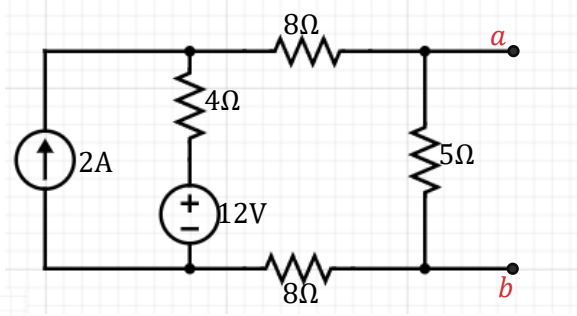
**الخطوة الخامسة:**

رسم دائرة نورتن:

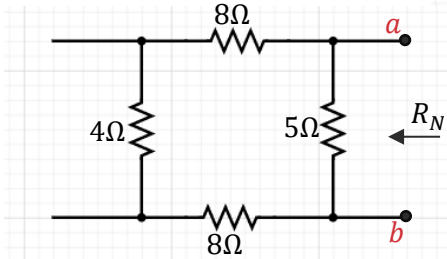


مثال (مسألة شاملة):

أوجد دارة نورتن المكافئة الموجودة على يسار القطبين a و b

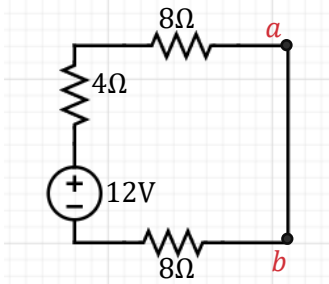
**أولاً: نوجد مقاومة نورتن**لدينا هنا عقدتان متصلان بين فرعين فقط، (المقاومات 4Ω و 8Ω موصولة على التسلسل)

$$R_N = 5 \parallel (8 + 4 + 8) = \frac{5 \times 20}{5 + 20} = 4\Omega$$

**ثانياً: نوجد تيار نورتن (بعد قصر النقطتين a, b باستخدام نظرية التراكب:**

نفتح منبع التيار لنوجد تأثير المنبع الأول:

$$I_{N1} = \frac{12}{8 + 8 + 4} = 0.6A$$



■ نستطيع اعتبار المقاومة 5Ω غير موجودة، لأن التيار القادم من المقاومة 8Ω سيسمر كاملاً بفرع السلك (السلك قصر (ألغى) فعل المقاومة 5Ω)

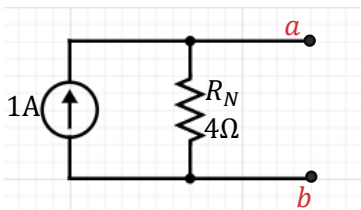
نعيد منبع التيار ونقصر منبع الجهد لنوجد تأثير المنبع الثاني :
حسب مقسم التيار:

$$I_{N2} = \frac{2 \times \frac{4 \times 16}{4 + 16}}{8 + 8} = 0.4A$$

وحسب نظرية التراكب:

$$I_N = I_{N1} + I_{N2} = 1A$$

وتصبح الدارة كما يلي:

**ملاحظة هامة:**

العلاقة بين نورتن وثيفينين هي علاقة تحويل منبع

^_^